项目交付文件 / GO2-TST-002

测试报告与可视化材料

stage1-go2-simulation-release 统一版本验证结果 · 历史录像画面补充

更新日期：2026 年 11 月 6 日

结论	依据
任务完成验收	10 / 10 通过；以成功完成任务为标准
最大停稳误差	19.13cm（stage1-go2-simulation-release 统一版本固定十项）
代码回归	历史完整 1012 passed、1 deselected；交接定向复核 43 passed
耗时口径	仅供参考，不影响验收
图片材料	十项任务，每项过程与停稳两帧，共 20 张原视频截图

01 测试范围与版本说明

统一版本功能结果来自运行提交 514cd51，T01–T09 为无录像试验，T10 沿用同提交已有录像。固定任务各一次成功验证不等于统计成功率。

可视化材料来自 go2-textured-interaction-20261103 已验收历史录像：T01–T05 为 QV13，T06–T09 为 QV22，T10 为 stage1-go2-simulation-release。图片用于展示任务过程，不将历史录像冒充 stage1-go2-simulation-release 无录像运行。每页分别列示两组结果，便于核对。

截图保留原画面，不改写状态叠字。图片本身不能证明所有安全检查；实际验收依据为日志、契约及功能审计。图像来源、帧号、视频 SHA256 见 figures/frame-sources.json。

02 方法介绍

本阶段采用“在线感知建图—净空约束规划—反馈运动控制—必要时推箱—重新观测与规划”的闭环方法。T01–T05 验证普通导航，T06–T10 验证推箱后通行；任务均在同一 MV7 仿真场景中执行。

2.1 总体流程

① 输入与初始化	加载起终点、Go2 机器人和固定 policy；地图从空状态启动。
↓ ② 在线感知与建图	采集仿真 LiDAR 及机器人位姿，更新占据与可通行信息。
↓ ③ 规划与跟踪	在已观测区域生成净空加权 Voronoi 路线；持续检查前方运动与制动空间。
↓ ④ 受阻时交互	对已授权且满足可见性条件的箱体就位、对齐、接触和侧推；无须交互时继续导航。
↓ ⑤ 重新扫描与通行	箱体移动后退让、获取新扫描并确认整机通路；未确认则继续观测或恢复。
↓ ⑥ 目标停稳与审计	沿更新路线到达目标，实测停稳；保存轨迹、接触、箱体位移和验收结果。

图 2-1 导航与推箱交互闭环。重新观测后的结果反馈给规划器；推箱完成不直接等同于通路已经可安全穿越。

2.2 在线建图与位姿来源

使用仿真 LiDAR 测距构建在线占据表示，区分已观测空闲、障碍和未知区域；未知区域不能直接作为已确认通路。全局地图按 1Hz、局部地图按 10Hz 更新。位姿来自仿真状态，本报告不将其表述为已实现独立定位或完整 SLAM。离线资格几何和参考路径仅供评估，不输入在线导航器。

02 方法介绍（续）

2.3 路径规划与运动控制

规划使用已观测占据地图上的 Voronoi 骨架路线，并以净空权重 0.30 增加狭窄路段的代价。连续路径跟踪结合机器人朝向、路线进度、局部障碍和制动条件给出速度指令；地图或执行条件变化时刷新路线。路线选择兼顾距离与净空，不宣称获得真实场景的全局最短路径。

Go2 使用交付的固定步态 policy，采用 IsaacLab 训练模型对应的物理配置及 explicit_dc 执行器模式；物理步进 200Hz、policy 执行 50Hz。上层负责速度、转向、就位、退让和停稳决策，下层 policy 驱动腿部运动。本次交付未重新训练 policy。

2.4 交互资格与侧推箱体

本次验收使用 ground_truth 交互来源：布局文件提供箱体类别与允许技能的授权名单，再结合 LiDAR 可见性和运行条件决定是否交互。它不用于初始化全局地图，也不等同于由 RGB 图像自主识别箱体；视觉识别模式不属于本次已验证方法。

交互按就位、航向修正、接触、侧推、释放和退让等阶段执行，结合机器人状态与箱体实际运动反馈。推箱后不能只依据预期位移宣布成功：需要真实接触记录、足够的实际箱体位移，以及晚于最后箱体运动的新扫描。随后结合机器人完整机身净空确认通路，再实际穿越；不足时重新观测或进入受限恢复。

2.5 目标停稳与验证依据

到达目标附近后执行制动和实测停稳检查，而非仅判断距离。任务完成标准为目标误差≤0.5m 并通过停稳、倾角、健康和在线输入检查；历史交互验收还审计接触、新扫描及整机穿越。耗时仅作记录，不设验收门槛。固定十项成功不代表任意场景或重复试验的统计成功率。

方法对应源码：go2_side_clearance_navigation.py（编排与参数）；mapping.py、layered_navigation_map.py（建图）；go2_voronoi_navigation.py（规划）；push_aside_skill.py、go2_passage_confirmation.py（交互与通路）；isaac_go2_ctrl.py（控制）。模块位于 grutopia/demo/、grutopia_extension/interactive_navigation/及 controllers/，可结合 reproduction/run_task.py 核对冻结配置。

03 stage1-go2-simulation-release 统一版本结果

任务	类型	误差/cm	到目标制动/s	验收
T01	导航	1.11	31.44	通过
T02	导航	8.09	49.21	通过
T03	导航	8.84	49.00	通过
T04	导航	7.91	40.00	通过
T05	导航	7.19	35.48	通过
T06	推箱交互	13.13	105.90	通过
T07	推箱交互	19.13	87.74	通过
T08	推箱交互	13.14	91.65	通过
T09	推箱交互	11.44	128.68	通过
T10	推箱交互	16.31	106.28	通过

上述时刻为仿真时间，不是墙钟执行时间。T02–T05 比历史基线慢约 3–10 秒，主要增加在就位、转向与制动，作为工程参考保留。

04 验证证据与复核

历史完整测试见 evidence/tests-qv23-historical.log；本次交接定向复核见 evidence/tests-handover-targeted.log，43 passed in 7.82s。Windows 缺少 cv2 的收集失败不计入通过结果。

十项 source_manifest 与交付源码按 LF 行尾规范化比对一致。逐项输入、物理和执行器契约、功能结果见 evidence/T01–T10/。

交互任务的验收还包括真实接触冲量、箱体位移、新扫描及整机穿越。截图仅作可视化补充，不能替代这些检查。

05 路径与场景复杂度验收

T01–T10 是同一 MV7 场景中的十组起终点任务，场景比例均为 1:1。路径因起终点不同而不同，初始场景杂乱度相同。坐标以场景 XY 平面表示，单位为米。

原验收要求：路径曲折度严格大于 1.3，场景杂乱度大于 20%。曲折度 τ=L 最短几何路径 / D 起终点直线距离，是无量纲比值；不是路径长度大于 1.3 米，也不是实际运行轨迹绕行比。τ>1.3 表示最短几何路线也比直线至少长 30%。

任务	直线/m	最短路径/m	曲折度 τ	杂乱度	判定
T01	3.8139	6.0373	1.5830	38.1956%	均达标
T02	4.5559	6.7567	1.4831	38.1956%	均达标
T03	6.9877	10.4013	1.4885	38.1956%	均达标
T04	4.3861	6.2155	1.4171	38.1956%	均达标
T05	4.1189	5.7880	1.4052	38.1956%	均达标
T06	4.3629	5.7829	1.3255	38.1956%	均达标
T07	3.0982	4.8821	1.5758	38.1956%	均达标
T08	3.0355	4.6827	1.5427	38.1956%	均达标
T09	5.4993	7.4757	1.3594	38.1956%	均达标
T10	5.7316	7.5495	1.3172	38.1956%	均达标

十项曲折度范围 1.3172–1.5830，全部严格大于 1.3；最接近阈值的 T10 为 1.3171657，仍达标。按原始精度判断，表中数值仅为显示舍入。

杂乱度=初始不可通行低高度碰撞投影面积 / 固定原始地面支撑面积=68.105625 / 178.3075=38.195603%。外部空域排除，初始箱体计入，不做机器人半径膨胀。38.195603%>20%，十项均满足。

几何最短路由固定栅格派生碰撞多边形上的可见性图计算，使用未膨胀几何；它是该占据表示下有限尺寸运动的下界。机器人可行性另行检查：T01–T05 存在机器人净空路径；T06–T10 初始机器人通路被阻挡，侧推后连通，并经真实运行的接触、箱体位移、新扫描和穿越证据验收。

资格数据仅用于离线评估，不向在线导航器输入这些路线。qualification.json 中的 navigation_success_not_yet_tested 是资格评估时点的字段；任务成功结论以其后的 stage1-go2-simulation-release 功能证据为准。原始完整路径坐标见 task-paths-and-complexity.json / .csv，资格文件见 evidence/qualification/。

06 T01 在线导航

stage1-go2-simulation-release 统一验证：通过，停稳误差 1.11cm。下列录像版本：QV13；该录像运行成功，停稳误差 0.59cm。

S=(4.6875, 2.9125) → G=(8.3875, 3.8375)；最短几何路径 6.0373m；直线 3.8139m；τ=1.5830>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

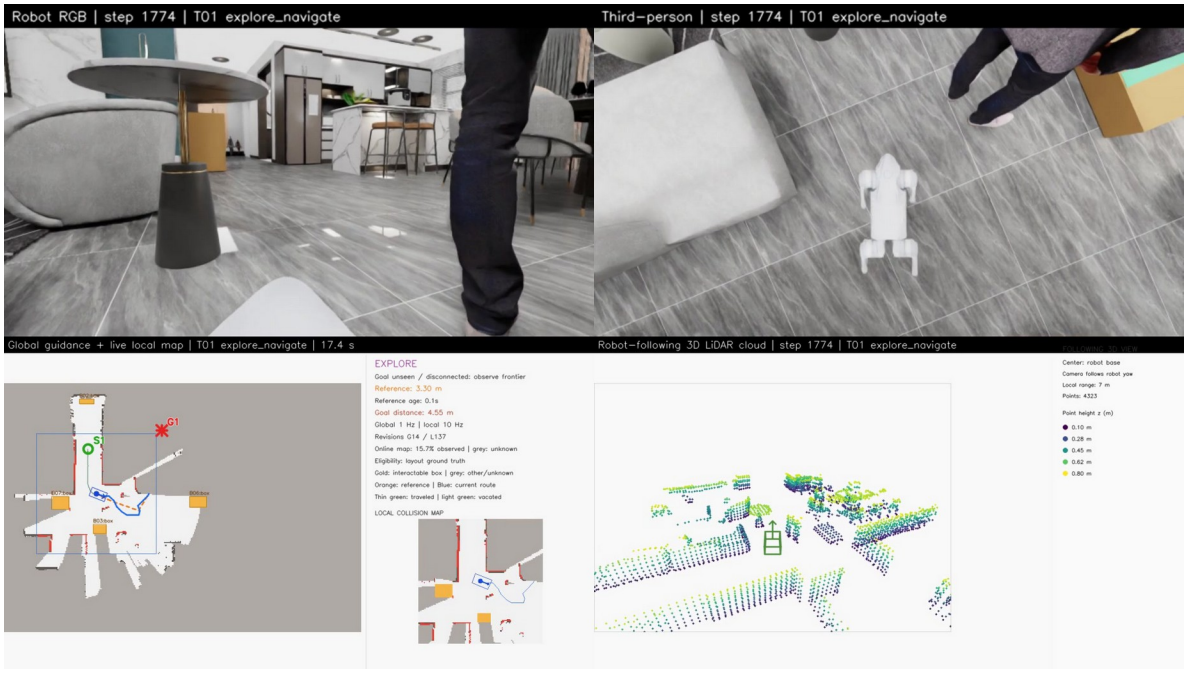


图 1-1 导航过程 | T01 · QV13 | 视频 14.16s · 帧 354 | T01 explore_navigate

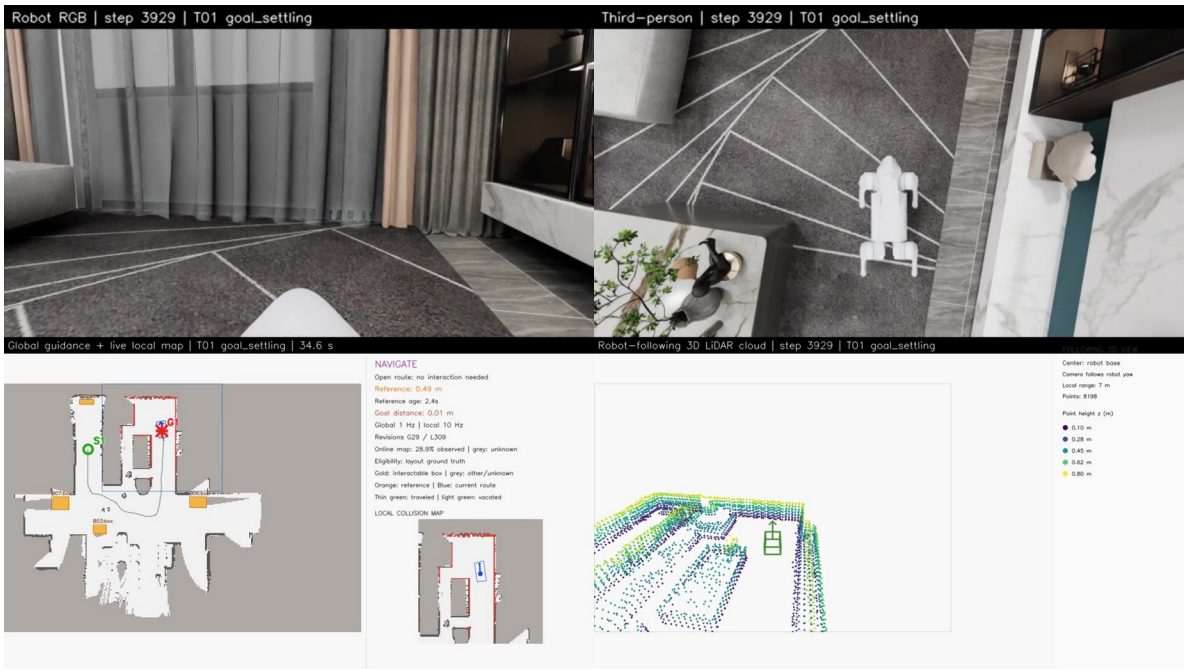


图 1-2 目标停稳 | T01 · QV13 | 视频 31.40s · 帧 785 | T01 goal_settling

来源：existing-five/runs/qualified-qv13-t01-try1/T01/video/combined.mp4

07 T02 在线导航

stage1-go2-simulation-release 统一验证：通过，停稳误差 8.09cm。下列录像版本：QV13；该录像运行成功，停稳误差 9.00cm。

S=(12.1375, -2.6125) → G=(7.8625, -4.1875)；最短几何路径 6.7567m；直线 4.5559m；τ=1.4831>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

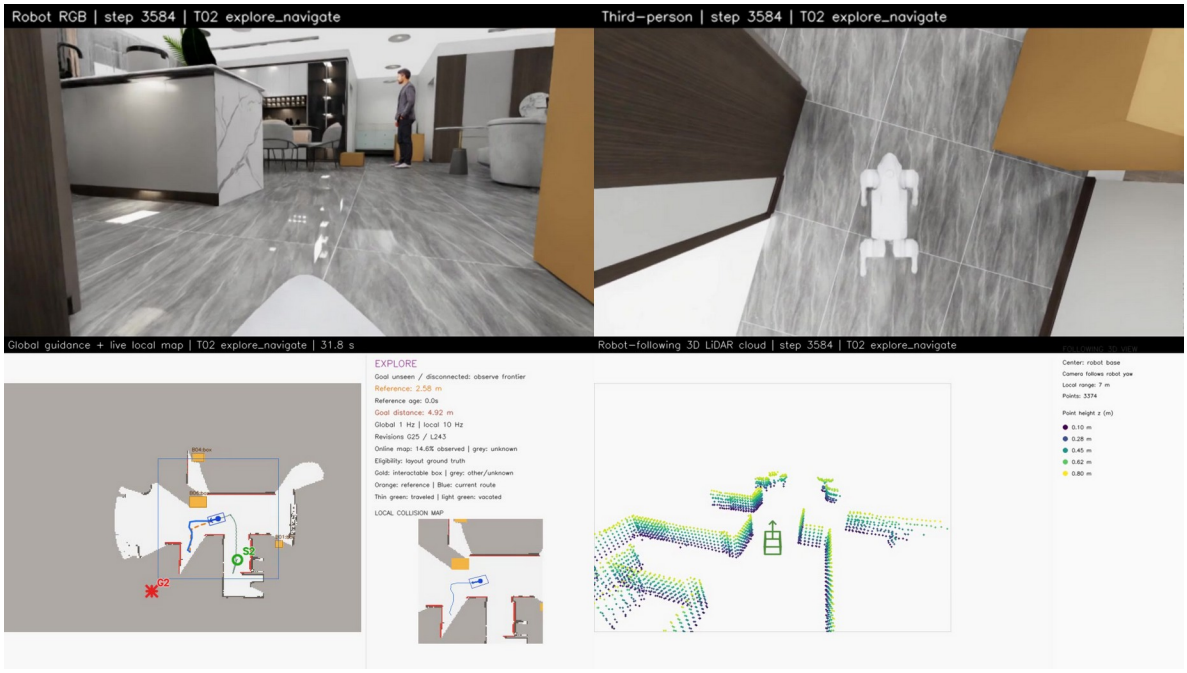


图 2-1 导航过程 | T02 · QV13 | 视频 28.64s · 帧 716 | T02 explore_navigate

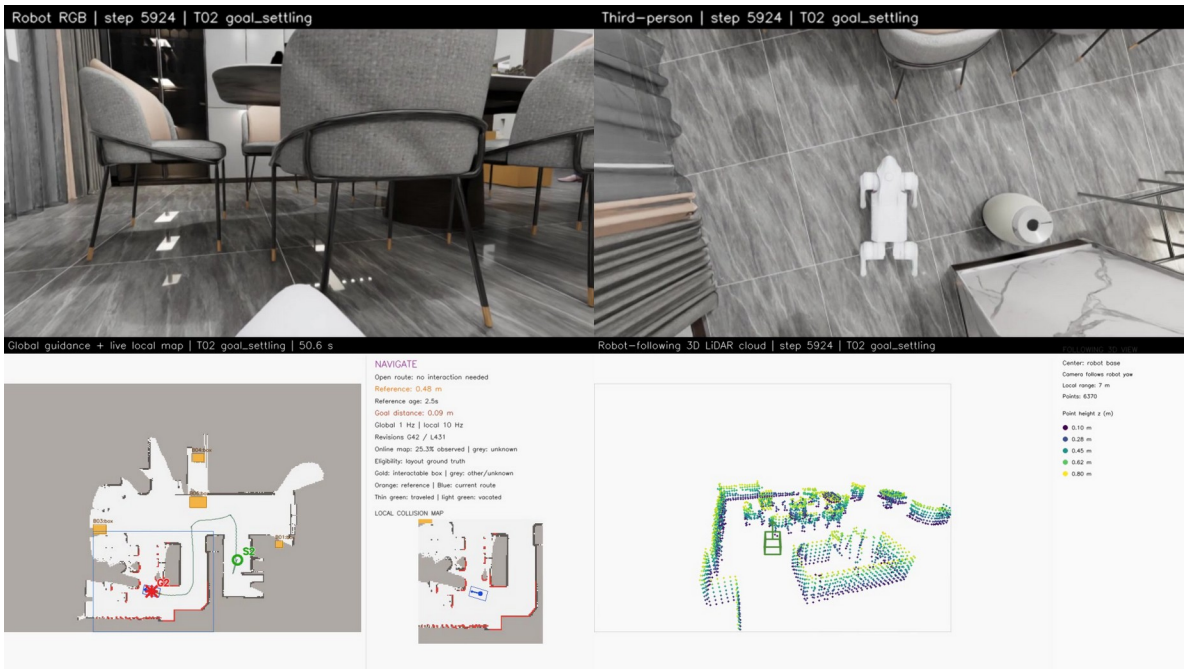


图 2-2 目标停稳 | T02 · QV13 | 视频 47.36s · 帧 1184 | T02 goal_settling

来源：existing-five/runs/qualified-qv13-t02-try1/T02/video/combined.mp4

08 T03 在线导航

stage1-go2-simulation-release 统一验证：通过，停稳误差 8.84cm。下列录像版本：QV13；该录像运行成功，停稳误差 14.06cm。

S=(14.6625, 1.6875) → G=(8.4125, 4.8125)；最短几何路径 10.4013m；直线 6.9877m；τ=1.4885>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

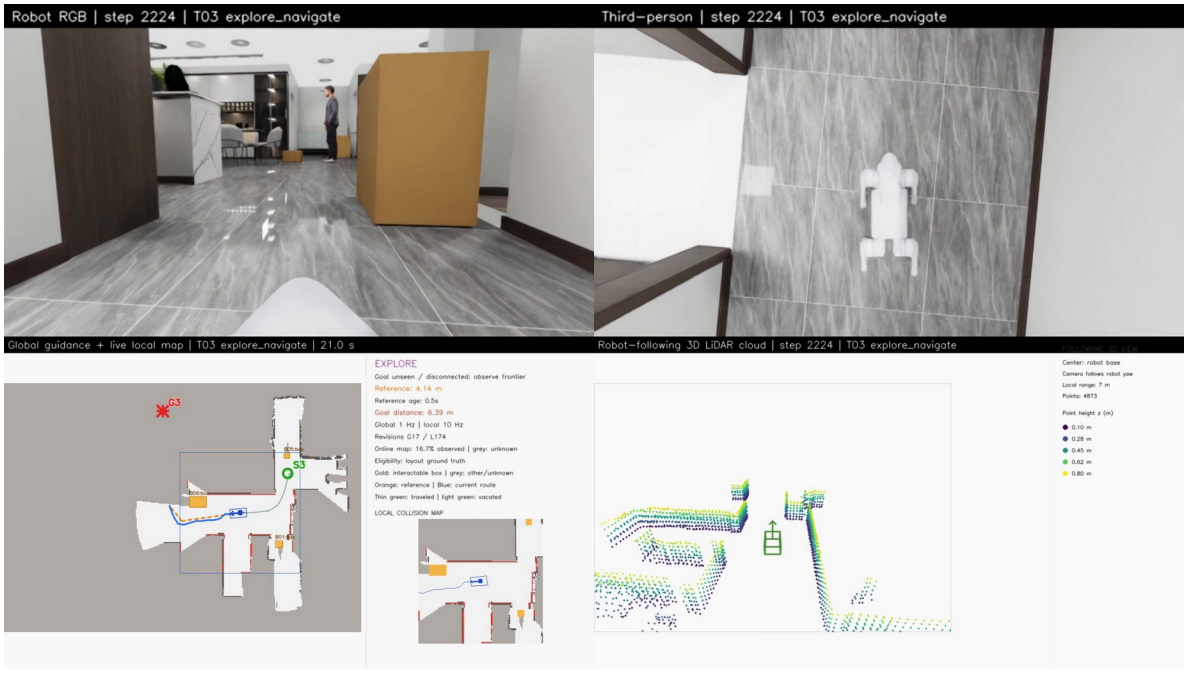


图 3-1 导航过程 | T03 · QV13 | 视频 17.76s · 帧 444 | T03 explore_navigate

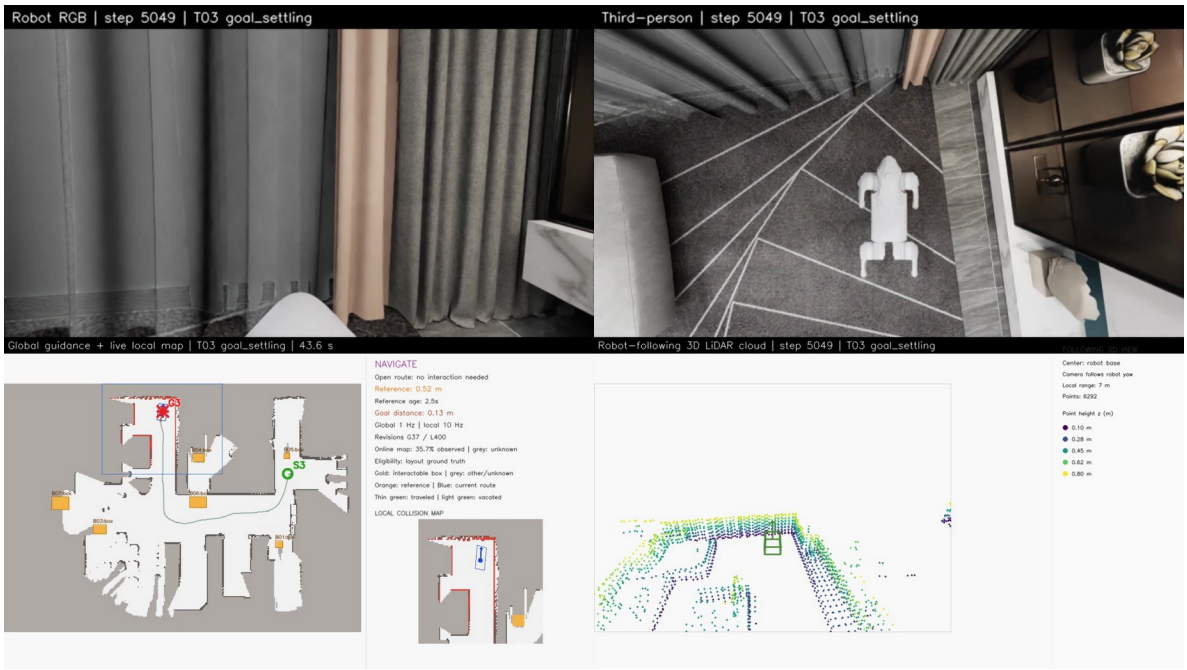


图 3-2 目标停稳 | T03 · QV13 | 视频 40.36s · 帧 1009 | T03 goal_settling

来源：existing-five/runs/qualified-qv13-t03-try1/T03/video/combined.mp4

09 T04 在线导航

stage1-go2-simulation-release 统一验证：通过，停稳误差 7.91cm。下列录像版本：QV13；该录像运行成功，停稳误差 4.03cm。

S=(4.6625, 4.1125) → G=(8.4125, 1.8375)；最短几何路径 6.2155m；直线 4.3861m；τ=1.4171>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

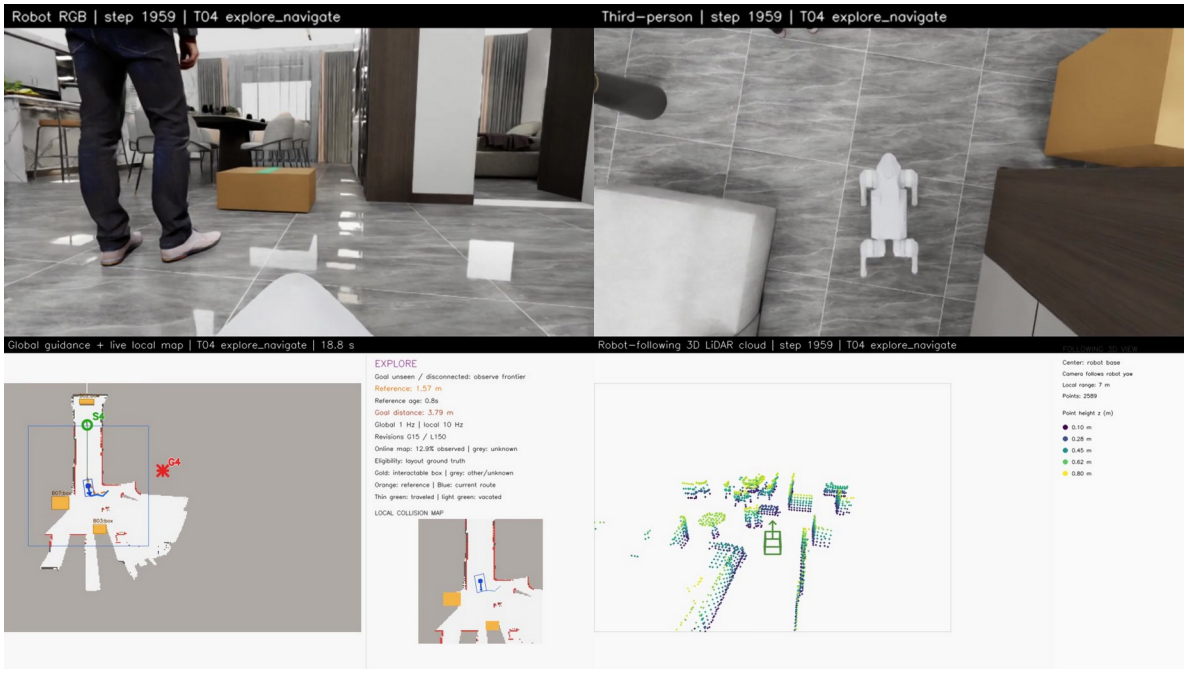


图 4-1 导航过程 | T04 · QV13 | 视频 15.64s · 帧 391 | T04 explore_navigate

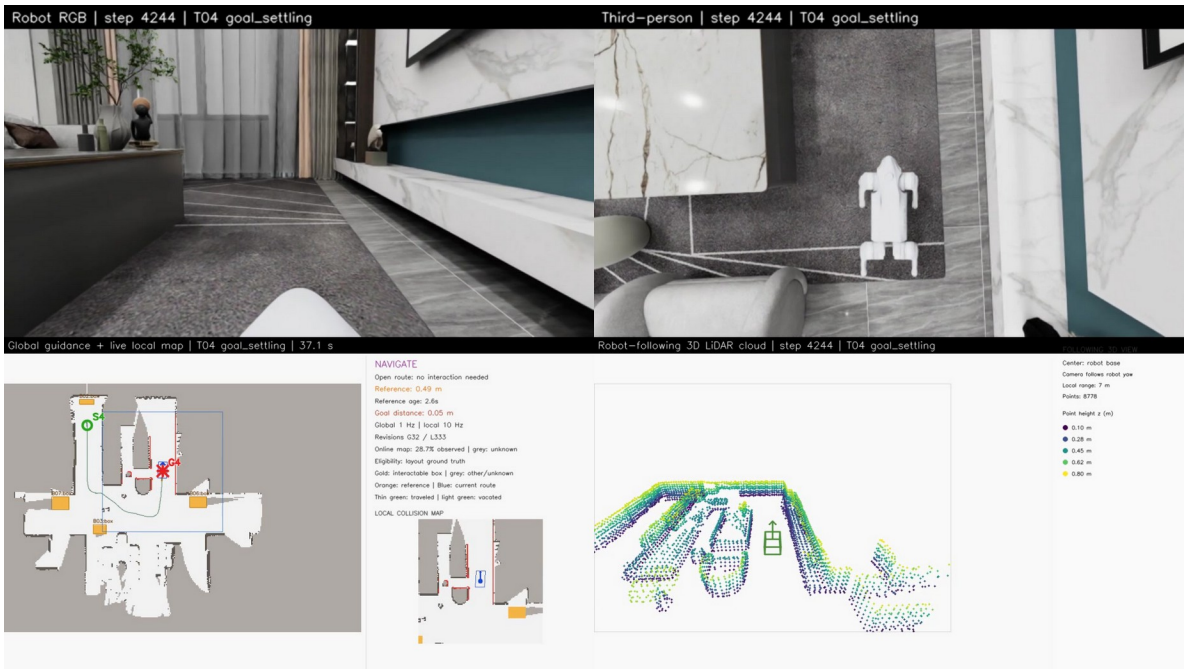


图 4-2 目标停稳 | T04 · QV13 | 视频 33.92s · 帧 848 | T04 goal_settling

来源：existing-five/runs/qualified-qv13-t04-try1/T04/video/combined.mp4

10 T05 在线导航

stage1-go2-simulation-release 统一验证：通过，停稳误差 7.19cm。下列录像版本：QV13；该录像运行成功，停稳误差 7.57cm。

S=(7.6125, 4.8125) → G=(4.6875, 1.9125)；最短几何路径 5.7880m；直线 4.1189m；τ=1.4052>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

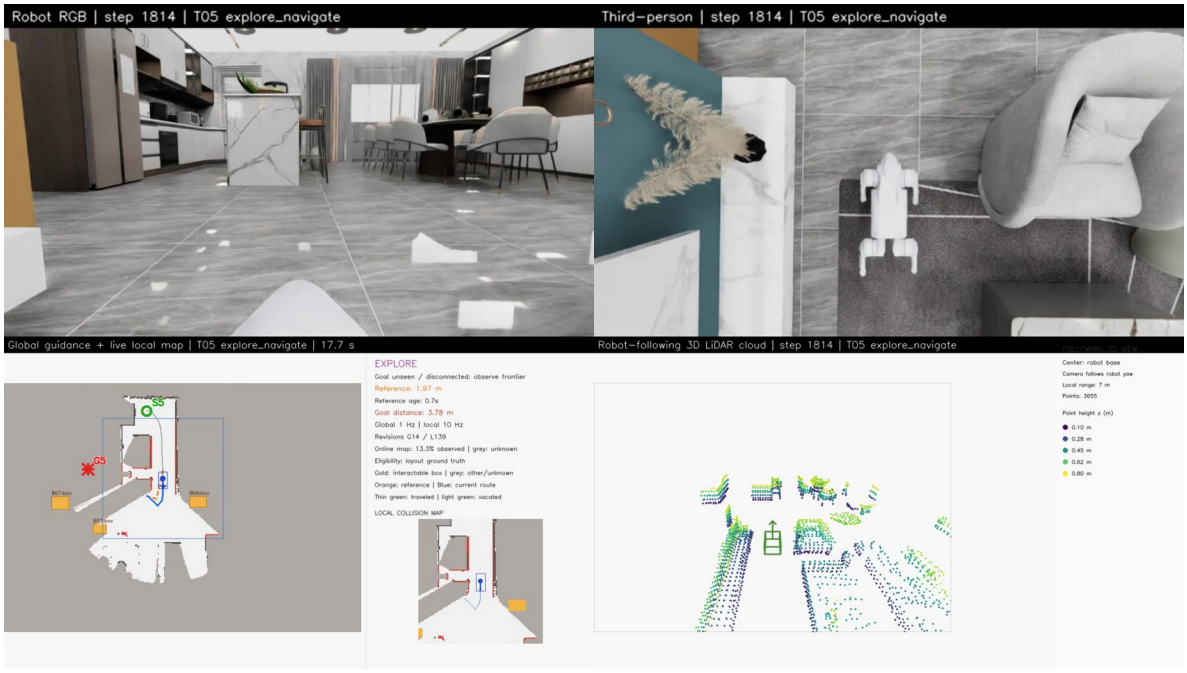


图 5-1 导航过程 | T05 · QV13 | 视频 14.48s · 帧 362 | T05 explore_navigate

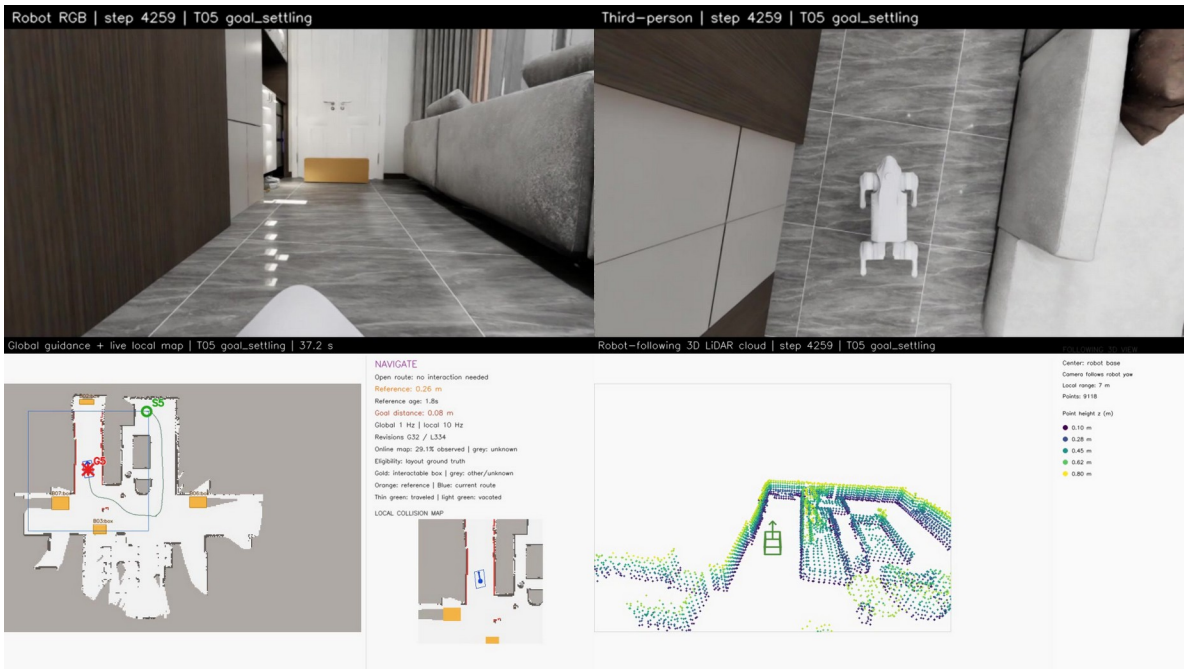


图 5-2 目标停稳 | T05 · QV13 | 视频 34.04s · 帧 851 | T05 goal_settling

来源：existing-five/runs/qualified-qv13-t05-try1/T05/video/combined.mp4

11 T06 推箱交互导航

stage1-go2-simulation-release 统一验证：通过，停稳误差 13.13cm。下列录像版本：QV22；该录像运行成功，停稳误差 13.58cm。

S=(14.6625, 1.6875) → G=(10.3000, 1.7500)；最短几何路径 5.7829m；直线 4.3629m；τ=1.3255>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

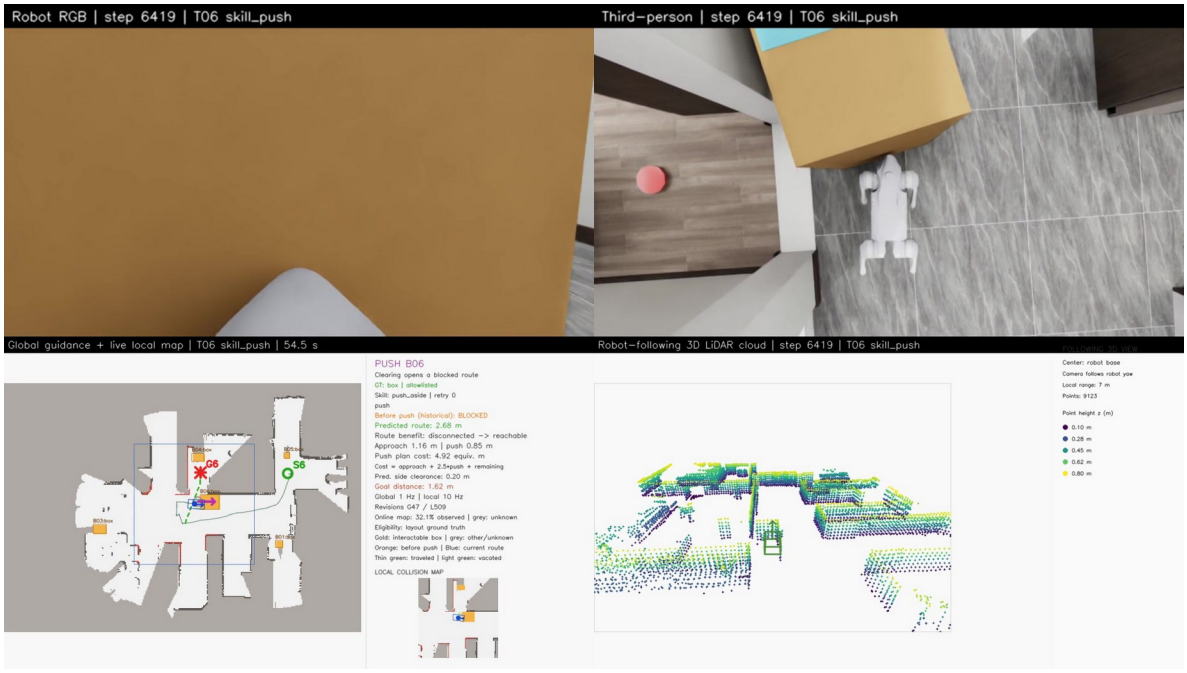


图 6-1 推箱过程 | T06 · QV22 | 视频 51.32s · 帧 1283 | T06 skill_push

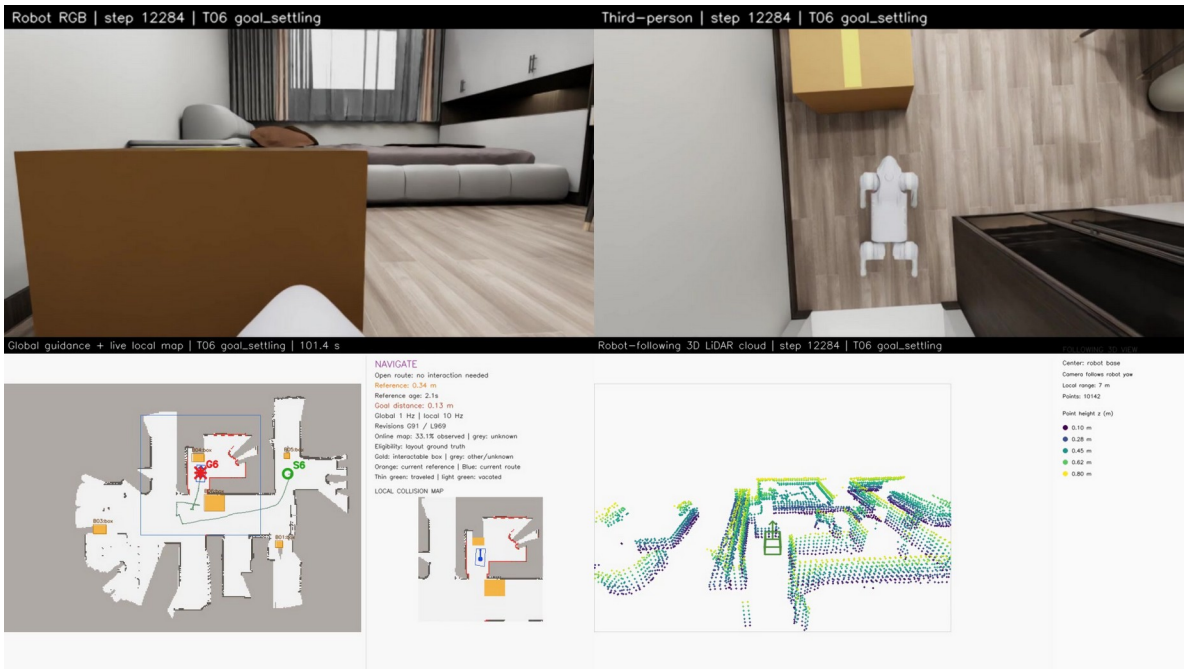


图 6-2 目标停稳 | T06 · QV22 | 视频 98.24s · 帧 2456 | T06 goal_settling

来源：interaction-five/runs/qualified-qv22-t06-try1/T06/video/combined.mp4

12 T07 推箱交互导航

stage1-go2-simulation-release 统一验证：通过，停稳误差 19.13cm。下列录像版本：QV22；该录像运行成功，停稳误差 19.65cm。

S=(8.3875, 3.8375) → G=(10.3000, 1.4000)；最短几何路径 4.8821m；直线 3.0982m；τ=1.5758>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

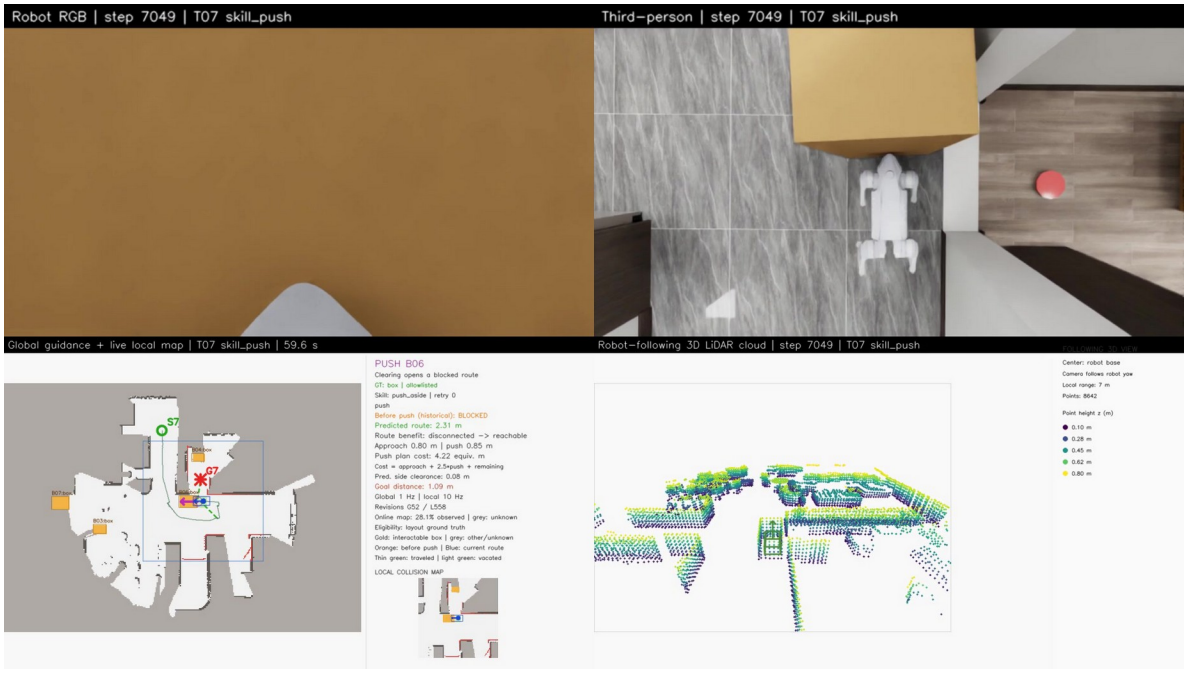


图 7-1 推箱过程 | T07 · QV22 | 视频 56.36s · 帧 1409 | T07 skill_push

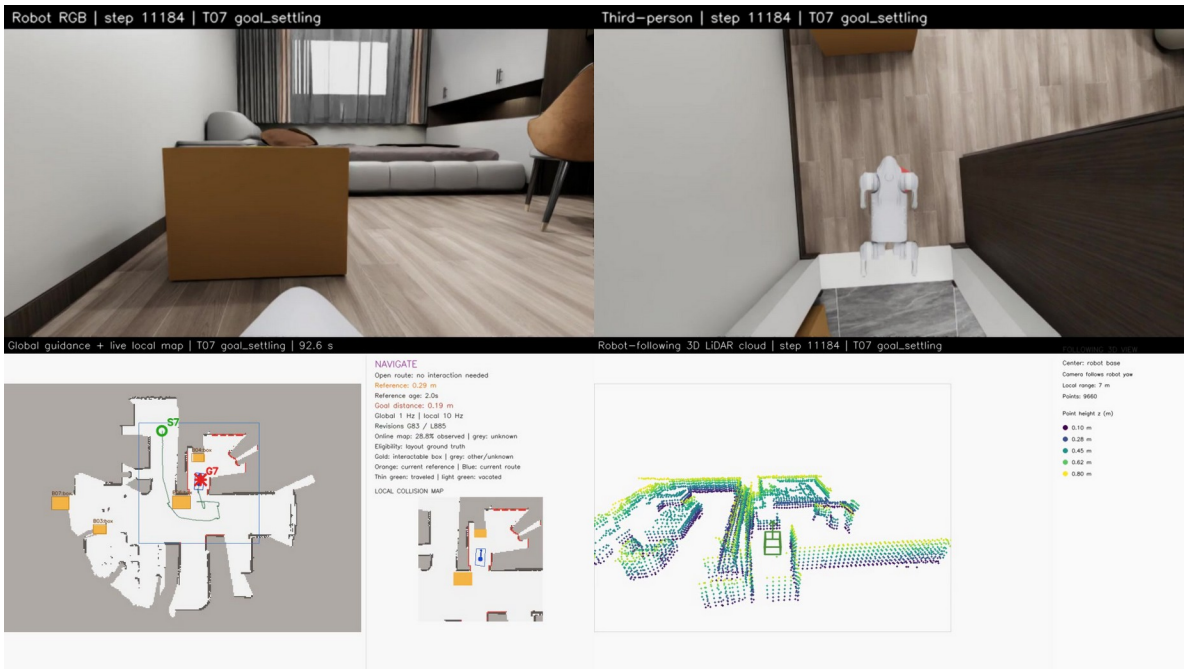


图 7-2 目标停稳 | T07 · QV22 | 视频 89.44s · 帧 2236 | T07 goal_settling

来源：interaction-five/runs/qualified-qv22-t07-try1/T07/video/combined.mp4

13 T08 推箱交互导航

stage1-go2-simulation-release 统一验证：通过，停稳误差 13.14cm。下列录像版本：QV22；该录像运行成功，停稳误差 13.92cm。

S=(4.6625, 4.1125) → G=(3.3000, 1.4000)；最短几何路径 4.6827m；直线 3.0355m；τ=1.5427>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

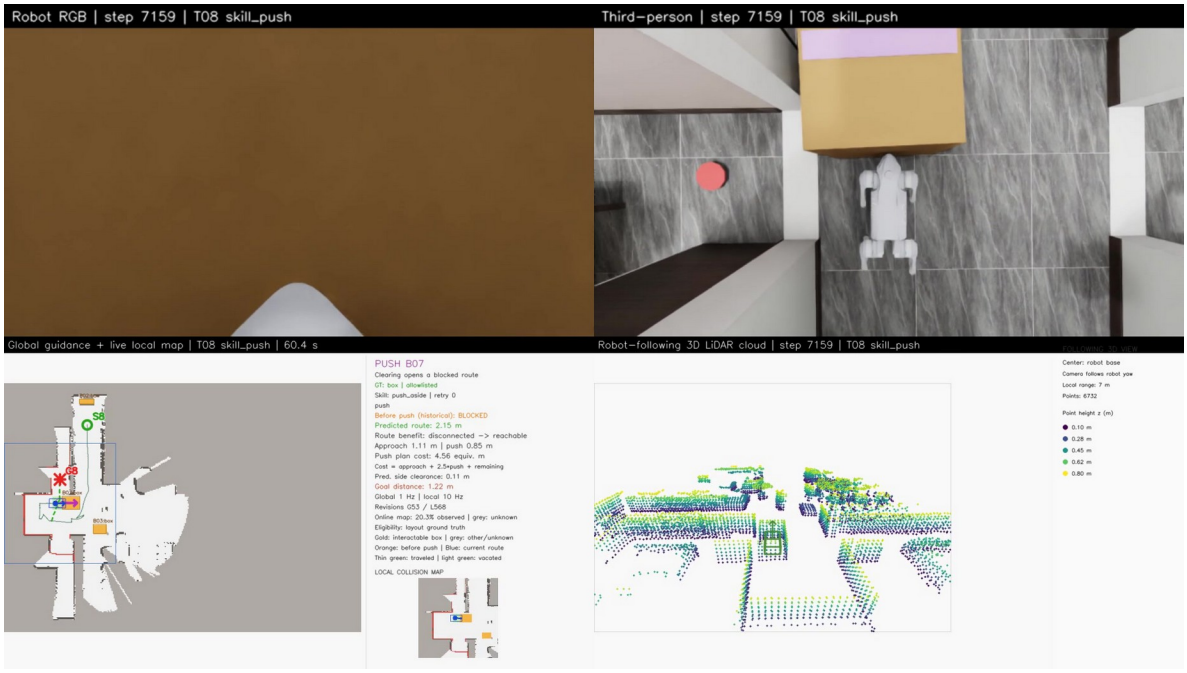


图 8-1 推箱过程 | T08 · QV22 | 视频 57.24s · 帧 1431 | T08 skill_push

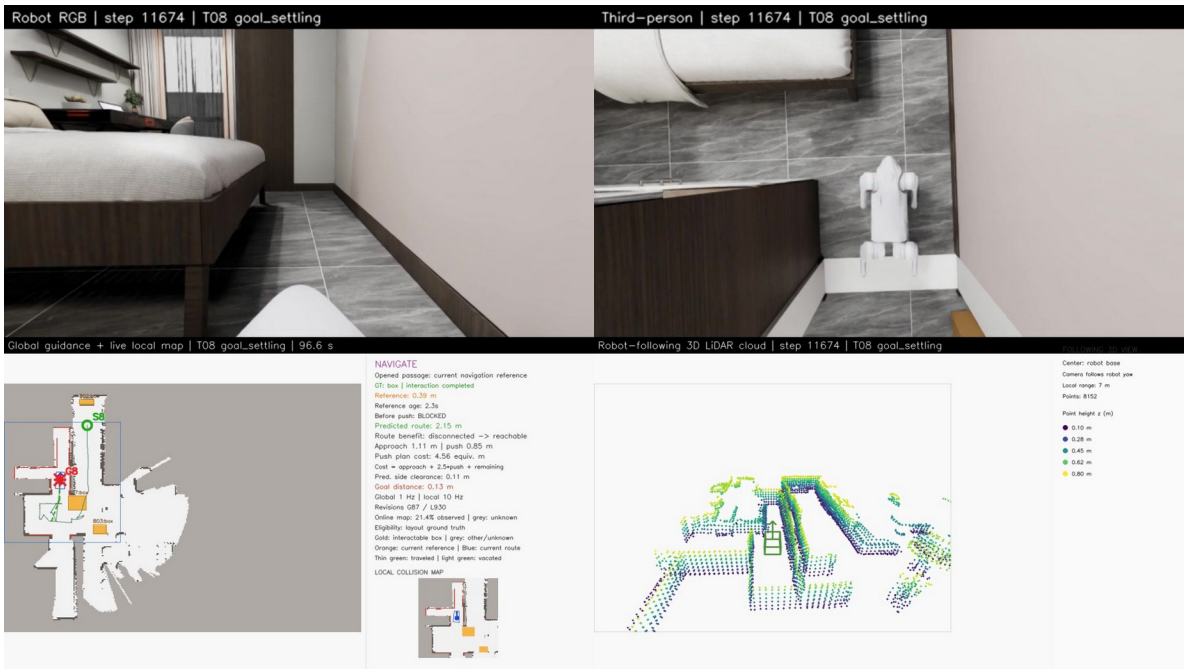


图 8-2 目标停稳 | T08 · QV22 | 视频 93.36s · 帧 2334 | T08 goal_settling

来源：interaction-five/runs/qualified-qv22-t08-try1/T08/video/combined.mp4

14 T09 推箱交互导航

stage1-go2-simulation-release 统一验证：通过，停稳误差 11.44cm。下列录像版本：QV22；该录像运行成功，停稳误差 11.69cm。

S=(7.6125, 4.8125) → G=(3.3000, 1.4000)；最短几何路径 7.4757m；直线 5.4993m；τ=1.3594>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

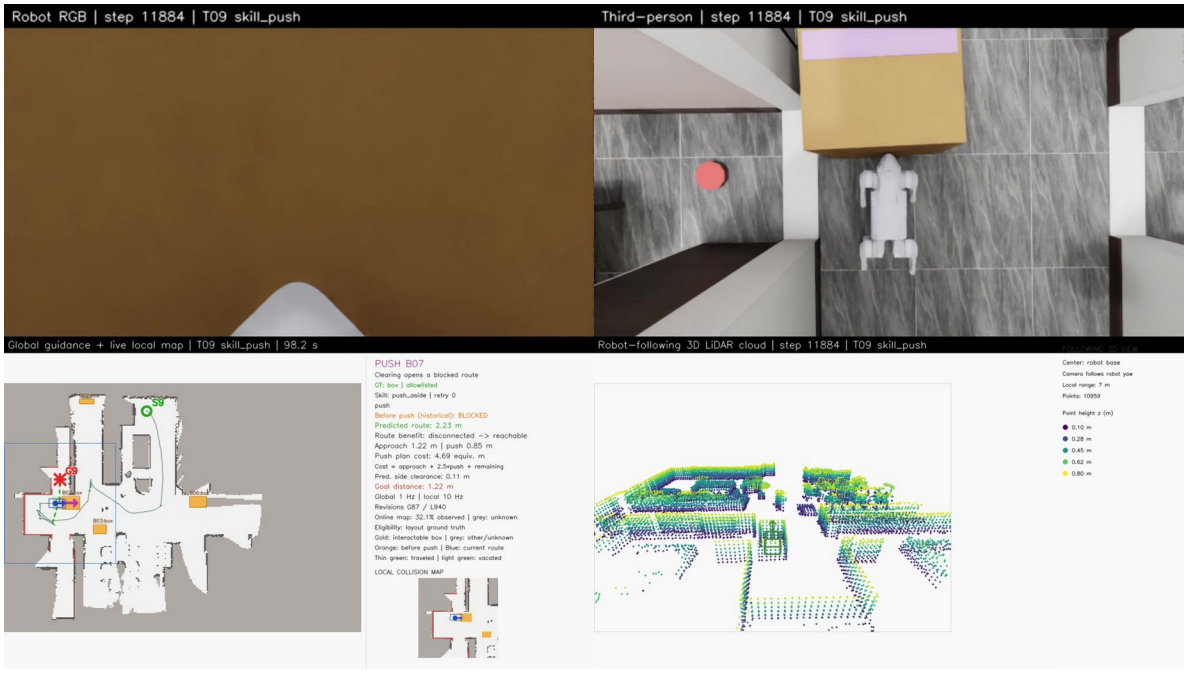


图 9-1 推箱过程 | T09 · QV22 | 视频 95.04s · 帧 2376 | T09 skill_push

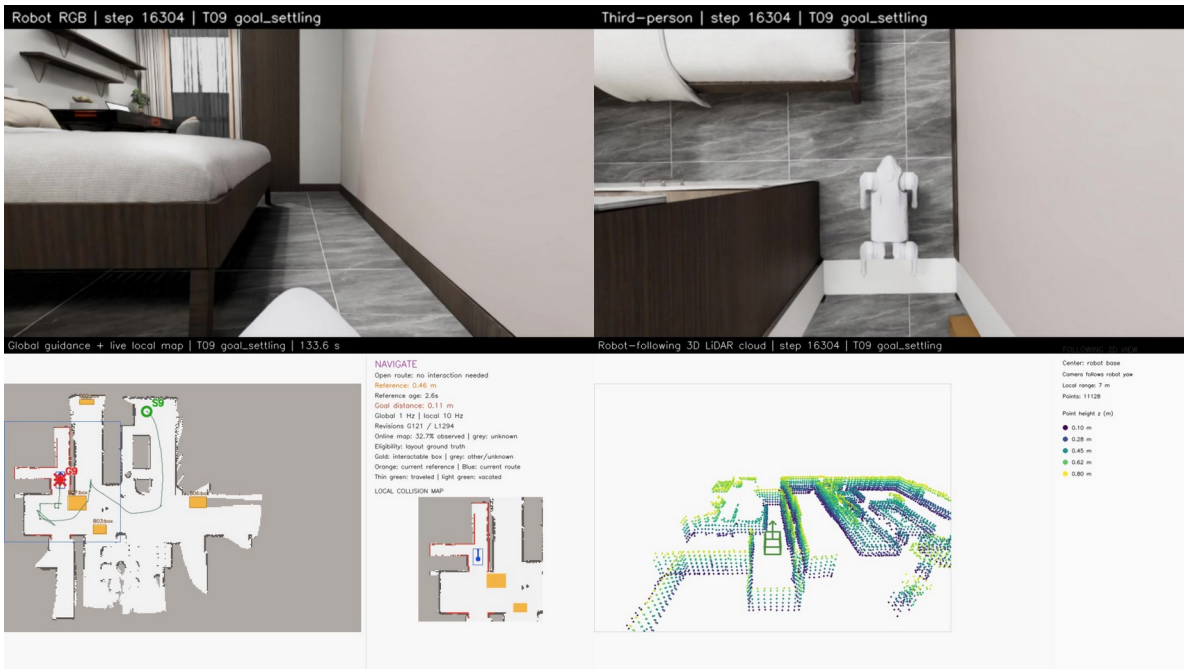


图 9-2 目标停稳 | T09 · QV22 | 视频 130.40s · 帧 3260 | T09 goal_settling

来源：interaction-five/runs/qualified-qv22-t09-try1/T09/video/combined.mp4

15 T10 推箱交互导航

stage1-go2-simulation-release 统一验证：通过，停稳误差 16.31cm。下列录像版本：stage1-go2-simulation-release；该录像运行成功，停稳误差 16.31cm。

S=(4.6875, 2.9125) → G=(10.3000, 1.7500)；最短几何路径 7.5495m；直线 5.7316m；τ=1.3172>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

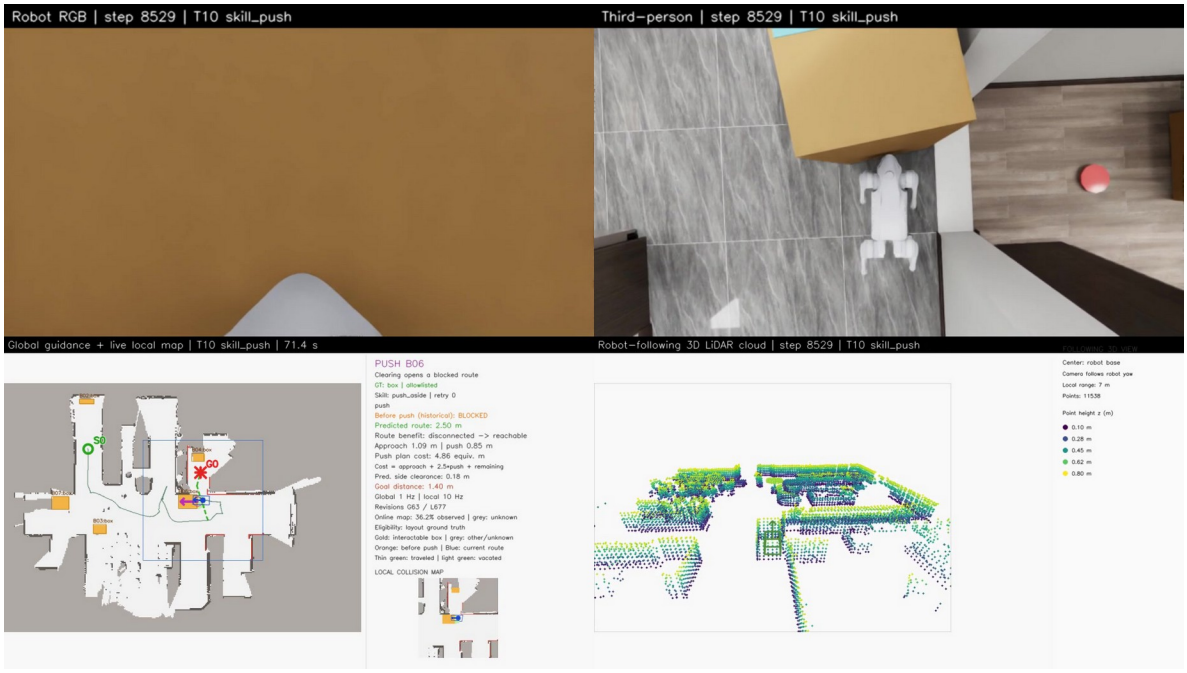


图 10-1 推箱过程 | T10 · stage1-go2-simulation-release | 视频 68.20s · 帧 1705 | T10 skill_push

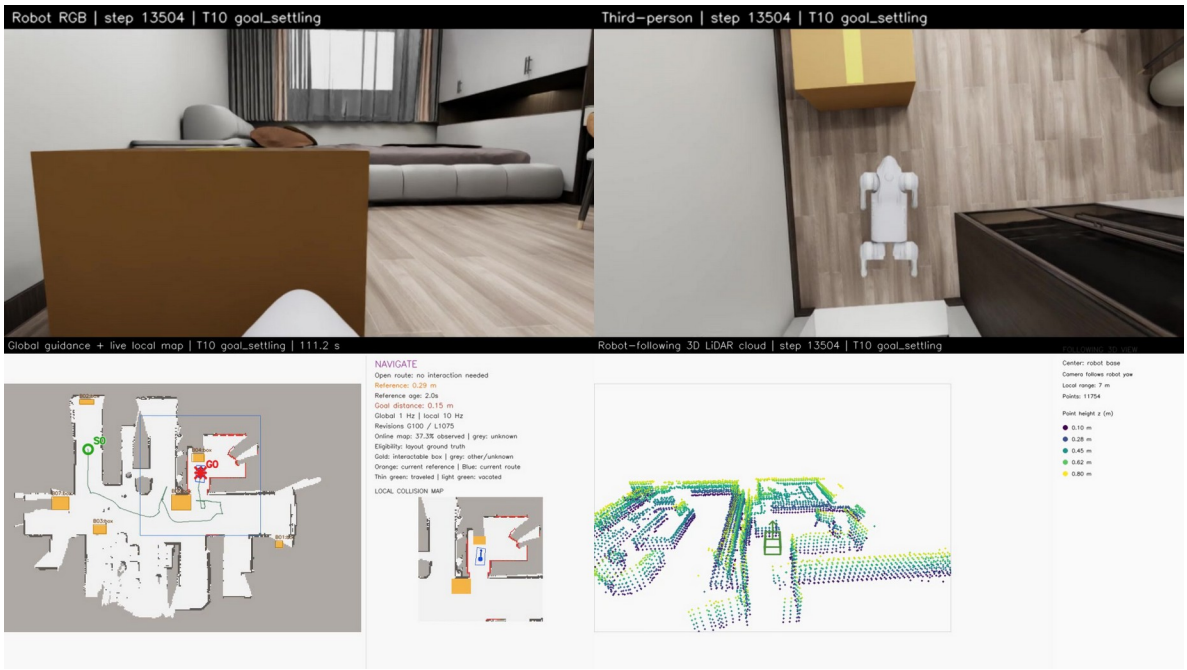


图 10-2 目标停稳 | T10 · stage1-go2-simulation-release | 视频 108.00s · 帧 2700 | T10 goal_settling

来源：interaction-five/runs/qualified-qv23-t10-try1/T10/video/combined.mp4